시험의뢰서 — 노지작물 재해위험 판단·조치추천 AI 현장제어 시제품

Nov 12, 2026 · @정석

1. 의뢰 개요

주식회사 컬리버는 아래 시제품의 성능 시험과 시험성적서 발급을 의뢰합니다. 「2026년 AI융합 지능형 농업 생태계 구축 사업」의 필수 성과지표인 외부 기관 시험·검증(나주 현장 입회시험 포함)을 위한 의뢰입니다.

구분	내용
시험기관	(기재)
의뢰기관	주식회사 컬리버 (사업자등록번호 512-81-27011)
대표자	김정석
주소	전라남도 순천시 태봉길 3, 401호
담당자·연락처	김정석 대표이사 / 010-3620-6922 / contact@culiver.ai
과제명	노지작물 재해위험 판단·조치추천 AI 현장제어 시제품 개발
지원사업	2026년 AI융합 지능형 농업 생태계 구축 사업 — 인공지능 기술 고도화 및 사업화 지원사업(시제품제작 지원)
전담기관	(재)전남정보문화산업진흥원
사업 수행기간	2026. 09. 01. ~ 2026. 11. 30.
성적서 용도	사업 성과지표 실적 증빙(성능측정 결과보고서)
성적서 필요 시한	2026. 11. 30. 이전 (기재: 희망 발급일)
시험 수수료	사업비 편성액 2,000천원 (견적 요청)

2. 시험 대상

시험 대상은 AI 위험판단·조치추천 엔진을 탑재한 현장형 시제품 1종입니다. 소프트웨어는 커밋 `5ff054f` 하나로 고정했습니다.

구분	내용
제품명	노지작물 재해위험 판단·조치추천 AI 현장제어 시제품 (OFDF)
소프트웨어 버전	ofdf 0.1.0, 커밋 `5ff054fde876a4bcef627d6438c58b6b5d465d78`
AI 모델	LightGBM 기반 위험판단 모델 48개 파일, 판정 가중치·경계 파일 7개 (SHA-256 해시 목록 제출)
판단 대상	고온·건조, 강우·과습, 병해 유리환경, 저온·서리, 복합위험 5종 × 예측시계 1시간·3시간 = 10항목
AI 출력	위험수준(정상·주의·경계), 예상시점, 주요 판단근거 3개, 추천조치, 판단 신뢰도
하드웨어	환경센서(온습도·일사·강우·토양수분·엽면습윤·초관부 온도·풍속), IP65 현장 제어함(엣지 제어기·로컬 HMI), 점적관수 밸브·펌프, 차광·피복 개폐기, 비상정지·과전류 차단
제어 계층	L0 하드웨어 안전 → L1 현장 즉응규칙 → L2 AI 선행판단 → L3 사용자 제어
실증지	전라남도 나주시 남평읍 대교리 48-19, 노지 대파 포장 (적용구간 192㎡ + 인접 비교구간)
위탁 제작·설치	㈜에이엠피 (센서노드·제어함·구조물·관수 라인)

3. 시험 항목과 판정기준

성적서에 반드시 들어가야 하는 항목은 가항의 5개입니다. 사업수행계획서의 필수 성과지표이며, 자체 측정값은 참고용입니다.

가. 필수 시험 항목 (성과지표)

번호	시험 항목	판정기준	시험 방법	자체 측정값 (참고)
1	AI 위험유형별 종합 점수 (Macro F1)	10개 항목 각각 0.80 이상	학습에 쓰지 않은 시험데이터로 재현 실행	10/10 달성, 최저 0.825
2	주의·경계 위험 놓침 방지율 (재현율)	10개 항목 각각 85% 이상	같은 재현 실행, 사례 단위 산출	사례 단위 10/10 달성, 최저 0.889. 시간 단위로는 6/10

번호	시험 항목	판정기준	시험 방법	자체 측정값 (참고)
3	AI 판단시간	평균 30초 이내	센서 수집 → 위험판단·추천조치 생성까지 로그 측정	서버 CPU 평균 43.8ms. 현장 제어기 측정 필요
4	현장 제어응답	평균 30초 이내	명령 발생 → 밸브·개폐기 구동 개시 로그	미측정 (현장 입회 측정)
5	데이터 정상 수집·저장 비율	98% 이상	예정 수집건 대비 결측·중복·형식오류 제외 비율	현장 자료로는 미측정

나. 함께 의뢰하는 항목

수행계획서가 공인시험기관 시험항목으로 적은 범위(제어 응답시간·통신장애 독립운전·함체 방수 등)입니다. 시험 가능 여부와 성적서 포함 범위를 협의해 주시기 바랍니다.

번호	시험 항목	판정기준	시험 방법	현재 상태
6	로컬 독립운전	72시간 이상	통신 차단 중 수집·제어·기록·조회 유지 확인	미측정
7	통신장애 대응	5종 시나리오 모두 제어·저장·복구동기화	서버 통신 차단 → 위험조건 → 현장 독립제어 → 복구	입력모사 15회 통과. 현장 재시험 필요
8	차광막 완전회수	5분 이내	회수 명령 → 완전회수 접점 동작 (강풍 시나리오)	미측정 (설계 3.8분)
9	핵심 실증 시나리오 8종	시나리오별 판정기준 (수행계획서 23쪽)	현장 설치상태에서 자연 발생 또는 안전범위 내 센서 입력 모사	입력모사 95회 전건 통과. 현장 재시험 필요
10	함체 방수	IP65	제어함 방진·방수 시험 또는 제조사 성적서 확인	미확인
11	알림 도달	60초 이내	이벤트 발생 → 농가 수신 시각	미측정
12	화면 초기 로딩	3초 이내	클라우드 웹 실시간 대시보드 (M1) 기준	미측정
13	단순 기준값 대비 성능개선	5%p 이상	동일 시험데이터에서 임계값 규칙과 비교	종합점수 기준 6/10, 시간 단위 재현율 기준 9/10

4. 시험 방법·장소·희망 일정

시험은 재현 시험과 현장 입회시험 두 가지로 나뉩니다. 사업 종료일이 11월 30일이라 일정 협의가 급합니다.

구분	대상 항목	장소	방법	희망 일정
재현 시험	1, 2, 13	시험기관 또는 의뢰기관 사무실 (기재)	제출한 코드·학습자료·모델 파일로 시험절차서의 재현 절차를 실행하고 산출값을 확인	(기재)
현장 입회시험	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	나주시 남평읍 대교리 48-19 실증 포장	시험원 입회 하에 현장 제어기와 구동부를 작동하고 로그·접점·시각을 측정	(기재)

구분	대상 항목	장소	방법	희망 일정
지속 시험	6	같은 실증 포장	통신을 차단한 채 72시간 연속 운전하고 시작·종료 시점에 입회 확인	(기재: 72시간 연속 구간)

항목별 절차, 실행 명령, 산출식은 첨부 「시험절차서」에 있습니다. 시험기관 양식이 있으면 그에 맞춰 다시 제출하겠습니다.

재현 시험의 실행 환경은 Python 3.13, LightGBM 4.7.0, x86_64 리눅스이며 학습에 약 15분이 걸립니다.

5. 제출 자료

아래 1~8번은 준비되어 있고, 9~12번은 현장 자료가 확보되는 대로 제출합니다.

번호	자료	내용	상태
1	사업수행계획서 (2026-10-01, 5차 수정본)	성과지표·시험 범위의 근거	준비됨
2	시험절차서	항목별 목적·절차·실행 명령·판정기준	준비됨 (양식 맞춤 예정)
3	성능평가서 (2026-11-12, 커밋 5ff054f)	자체 측정 결과와 산출 방법, 한계	준비됨
4	AI 모델 설명서	입력·출력·학습·판정 규칙·알려진 한계·재현 절차	준비됨
5	소스 코드	커밋 5ff054f 기준	준비됨
6	모델·판정 경계 파일 묶음과 해시 목록	모델 48개, 경계 7개, 성능 산출 원자료 (performance.csv)의 SHA-256	준비됨
7	학습·시험 원천자료	농업기상관측(AAOS) 나주 5지점 시간자료 2016~2025 (월별 120개), AgERA5 일자료	준비됨
8	회귀시험 실행 로그	단위 시험 344건 통과	준비됨
9	현장 수집 자료와 수집·저장률 산출 결과	1분 수집·5분 집계 실측, 판단 이력	현장 자료 필요
10	제어 이력·통신장애 시험 로그	명령 계층·시각·실행결과·소요시간	현장 자료 필요
11	화면 캡처(M1~M7), 시연 사진·영상	판단근거 3개 표시 증빙 포함	촬영 필요

번호	자료	내용	상태
12	제어함 사양서·배선도·부품배치도	함체 방수 확인용	위탁업체 자료 필요

6. 사전 협의 요청 사항

접수 전에 아래 다섯 가지를 확정하고자 합니다.

1. **놓침 방지율의 셈법 (항목 2)**
   - 사업수행계획서는 이 지표를 "독립 이벤트 단위로 산출", "사례별 탐지 여부"로 적고 있어, 자체 평가는 사례 단위로 판정했습니다.
   - 사례 단위는 위험이 이어진 구간 하나를 사례로 보고, 그 구간에서 한 번이라도 위험으로 판정하면 놓치지 않은 것으로 셉니다.
   - 시간 단위(위험 시각 가운데 맞힌 비율)로 세면 10개 중 6개만 85%를 넘습니다.
   - 어느 셈법으로 판정하고 성적서에 어느 값을 실을지 협의가 필요합니다. 두 값을 함께 싣는 방안을 제안합니다.
2. **"5%p 이상 개선"의 기준 지표 (항목 13)**
   - 수행계획서에 무엇으로 재는지 명시가 없습니다.
   - 종합점수로 재면 6/10, 시간 단위 재현율로 재면 9/10입니다.
3. **현장 입회시험 일정**
   - 수행계획서의 입회시험 기간은 11월 2일~13일이었습니다. 가능한 가장 빠른 일자로 다시 잡고자 합니다.
   - 72시간 독립운전은 연속 3일이 필요하므로 먼저 시작하고자 합니다.
4. **함체 방수(IP65) 확인 방법 (항목 10)**
   - 제어함 실물 시험이 필요한지, 제조사 성적서로 갈음할 수 있는지 확인 부탁드립니다.
5. **성적서 형식과 수수료**
   - KOLAS 인정 범위에 들어가는 항목과 비인정(참고) 성적서로 발급되는 항목의 구분, 견적, 발급 소요일을 알려 주시기 바랍니다.

7. 시험 시 유의사항

자체 평가의 한계를 미리 알려드립니다. 성능평가서와 AI 모델 설명서에도 같은 내용이 있습니다.

- **AI 성능은 과거 공공 관측자료로 잰 값입니다.** 농업기상관측(AAOS) 나주 5지점의 2016~2025년 9~11월 자료이며, 실증지 현장 센서 자료가 아닙니다. 시험셋은 22,740시간입니다.

- **수행계획서와 다른 점이 있습니다.** 계획서는 공공 기상자료를 나주·순천·고흥·진도 ASOS·AWS 4지점으로 적었으나 실제로는 AAOS 나주 5지점을 썼습니다. 기상청 예보는 아직 입력으로 쓰지 않습니다.
- **엽면습윤·초관부 온도는 공공 자료 평가에서 대리지표입니다.** 습도·강우·일사로 계산한 값이며, 현장 실측값이 아닙니다.
- **강우·과습과 복합위험은 큰비의 시작을 미리 알리는 힘이 약합니다.** 강우·과습의 시작 전 탐지율은 1시간 0.190, 3시간 0.524입니다.
- **시험 사례 수가 적은 항목이 있습니다.** 강우·과습 21건, 복합위험 18건이어서 95% 신뢰하한은 각각 0.773, 0.672로 목표 아래입니다.
- **판정 규칙을 개발 중에 바꾼 이력이 있습니다.** 평가 분할(지점 단위에서 시각 단위로)과 놓침 방지율 셈법(시간 단위에서 사례 단위로)을 결과를 본 뒤에 바꿨으며, 경위는 성능평가서 1절에 적었습니다.
- **모델 파일은 다시 학습하면 비트 단위로 같지 않습니다.** 성능 수치는 같게 재현되지만 55개 중 3개 파일이 달랐습니다. 시험 대상은 해시 목록과 짝이 맞는 제출 파일 묶음입니다.
- **시나리오 시험의 자체 결과는 입력모사입니다.** 자연 기상사례가 없을 때는 현장 설치상태에서 안전 범위 내 센서 입력을 모사해 시험하며, 자연 발생 결과와 구분해 표기합니다.
- **영상 기반 병해 진단은 시험 대상이 아닙니다.** 수행계획서에서 "병 진단은 범위 제외"입니다.

8. 의뢰인 확인

위와 같이 시험을 의뢰합니다.

구분	내용
의뢰일	2026년 11월 (기재)일
의뢰기관	주식회사 컬리버
대표자	김정석 (인)
수신	(시험기관명) 귀중